Capítulo 14 - Control Estructural de Vibraciones

Autor: Jorge Lindenberg B.

14.1 PRESENTACIÓN

En capítulos anteriores se ha visto que la dinámica de una estructura se caracteriza por aceleración (fuerzas de inercia, asociadas a la masa); velocidad (fuerzas disipativas, asociadas al amortiguamiento) y desplazamiento (fuerzas elásticas restitutivas asociadas a la rigidez).

El fenómeno sísmico, introducción de energía a la estructura mediante el movimiento de su base, se traduce en el trabajo de las tres fuerzas mencionadas, las que en conjunto equilibran la energía de entrada. El problema surge en las magnitudes que estas fuerzas puedan alcanzar, afectando a la estructura resistente, a los elementos no estructurales, a los contenidos y a las personas.

Deformaciones relativas de entrepisos se traducen en daños de elementos no estructurales como tabiques, e incluso estructurales, si son elevadas. Las aceleraciones igualmente provocan daños estructurales y no estructurales, afectando severamente el confort de las personas y a los contenidos, en la medida que alcance valores importantes.

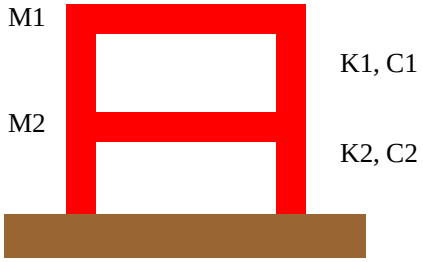
El diseño sísmico convencional pretende garantizar la protección de la vida (evitar el colapso estructural) y cuando así se requiere, la continuidad de operación (limitar el daño no estructural).

El control estructural de vibraciones aborda explícitamente estos objetivos, regulando la energía que el sismo introduce a la estructura, p.ej. Aislación Basal, o introduciendo dispositivos (activos o pasivos) que absorban o disipen energía (Amortiguadores), de modo que los valores de aceleración y desplazamiento se mantengan dentro de rangos no solo apropiados para la seguridad estructural sino que, en lo posible, protejan los contenidos y el confort de las personas.

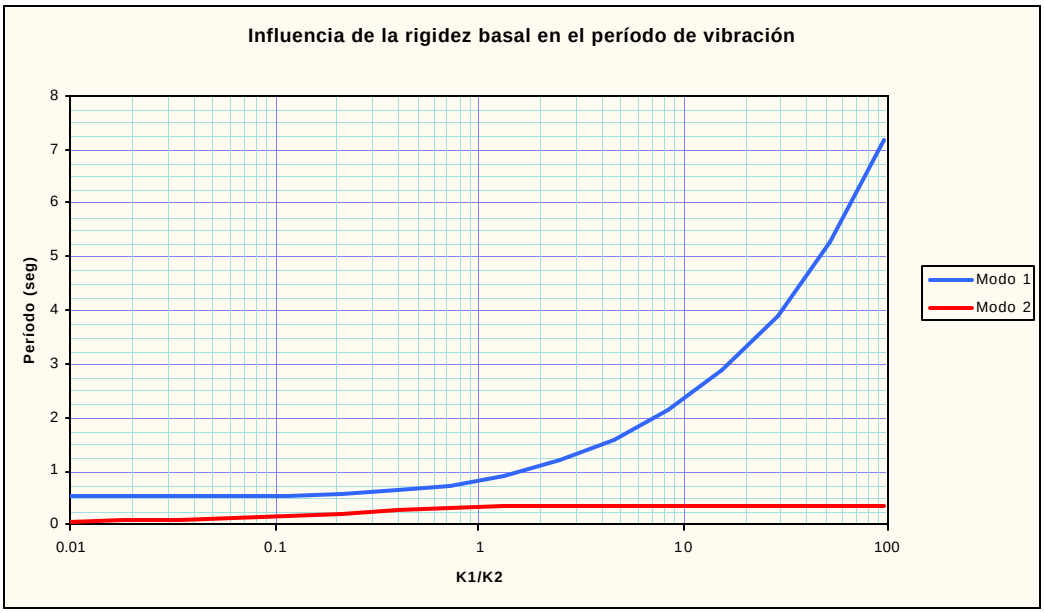
14.2 AISLACIÓN BASAL

El propósito de la aislación basal es desacoplar la estructura de las componentes horizontales del movimiento del suelo, intercalando una capa con baja rigidez entre ésta y la fundación. Esta capa da a la estructura un período del modo fundamental mayor al de base fija y al de los períodos característicos del suelo.

Con el fin de comprender el mecanismo de la aislación basal, se analiza las características vibratorias de un sistema de dos grados de libertad, como se muestra en la figura:



El gráfico siguiente muestra, para el caso $C_1=C_2=0$; $M_1=M_2$ y $M_1/K_1=1/150$ seg^2, el efecto de la variación de K_2 en los períodos de vibrar, para cada uno de los dos modos de la estructura:

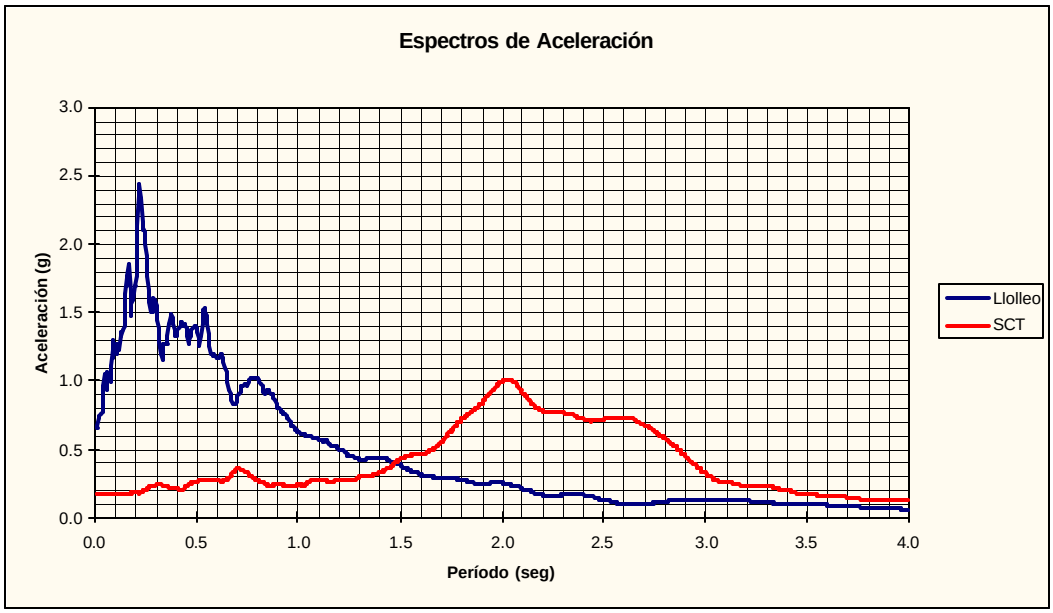


Se observa que para valores muy bajos de K_1/K_2, es decir un primer piso o base de elevada rigidez, el período del modo 1 tiende a 0.5 segundos, que corresponde al período del nivel superior supuesto empotrado $T\approx 2\pi\sqrt{(M_1/K_1)}$, y del modo 2 tiende a cero.

En el otro extremo, se aprecia que si la rigidez de la base es muy baja, K_1/K_2 tiende a infinito, el valor del período del modo 1 también tiende a infinito. El período del modo 2 tiende a $T\approx 2\pi\sqrt{(M_1/2K_1)}$.

La figura siguiente muestra los espectros de aceleración para los terremotos de 1985 de Chile (estación Llolleo N10E) y de México (estación SCT componente transversal). Se aprecia que una estructura convencional de período 0.5 segundos tendría aceleraciones de 1.5g ó 0.3g. Si a esta estructura se le introduce aislación

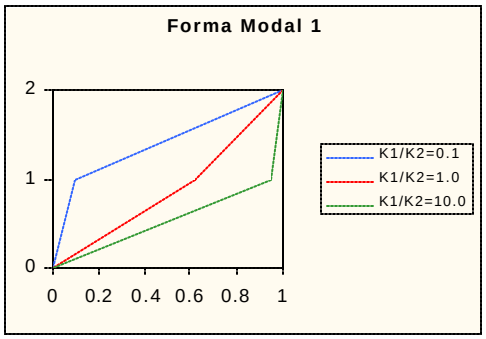
basal, p. ej. K_1/K_2=10, el período fundamental se eleva a 2.3 segundos y las aceleraciones serían de 0.2g y 0.7g para Llolleo y SCT, respectivamente.

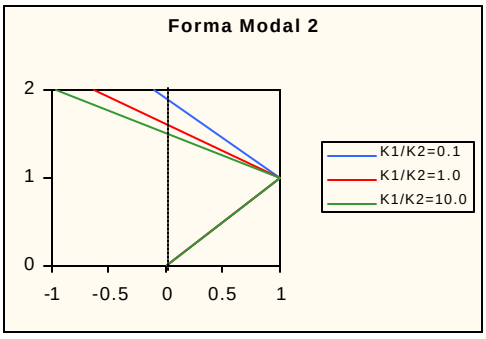


Este ejemplo ilustra las limitaciones de la aislación basal: es útil en estructuras rígidas, en suelos firmes. Su empleo en otras situaciones puede ser innecesario e incluso perjudicial.

A continuación se resume las características de los sistemas K_1/K_2 = 0.1, 1.0, 10.0:

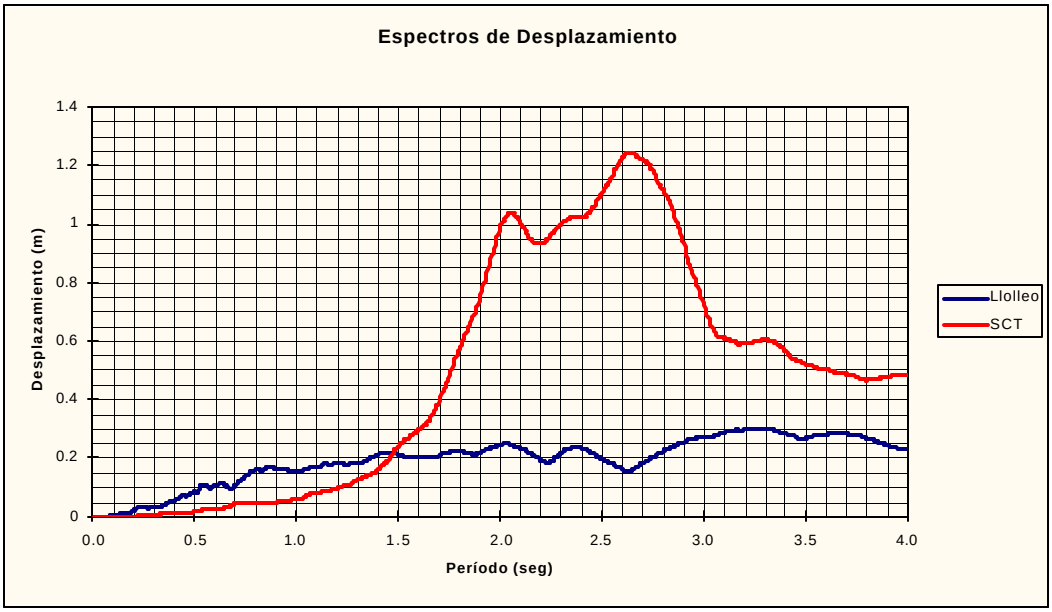
	Modo 1		Modo 2	
K_1/K_2	T(seg)	Meq(%)	T(seg)	Meq(%)
0.1	0.540	59.806	0.154	40.194
1.0	0.830	94.721	0.317	5.279
10.0	2.324	99.938	0.358	0.062





Las figuras anteriores contienen las formas de vibrar asociadas a cada modo.

La forma modal 1 muestra que si la base es rígida respecto de la estructura, el 90% de la deformación se concentra en ésta. Para la estructura de dos pisos de igual rigidez 60% se concentra en el piso inferior y 40% en el superior. En el caso de la estructura aislada el 95% de la deformación es del sistema de aislación. La estructura superior permanece, para fines prácticos, rígida.

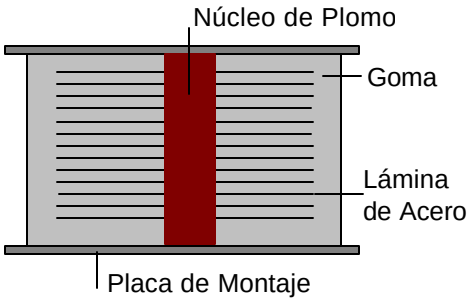


La deformación real se deduce del respectivo espectro de desplazamientos. Como se aprecia en la figura anterior, en la medida que se aumenta el período, la demanda de desplazamiento aumenta, pudiendo llegar a controlar el diseño. Obsérvese que para el ejemplo (K_1/K_2=10) SCT requeriría al sistema de aislación deformaciones de 1 metro. Para el caso de Llolleo debe esperarse una deformación de 30 cm, la que debería considerarse en todos los elementos que vinculen la estructura con su entorno: agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, telefonía, ascensores, accesos peatonales y vehiculares, etc.

Existe diversas tecnologías para materializar la aislación basal. Las más empleadas son:

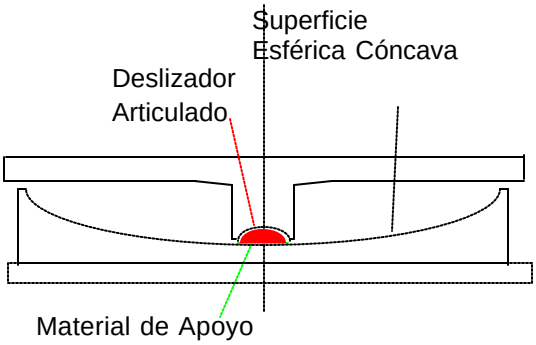
Aislador de Goma

Este tipo de aislador está compuesto por múltiples capas de goma y acero. Las láminas de acero proveen rigidez vertical al sistema, en tanto que la goma proporciona la flexibilidad lateral. El amortiguamiento puede ser provisto por la goma o por la fluencia por deformación de un núcleo de plomo el cual contribuye a proporcionar rigidez al sistema para cargas de servicio.



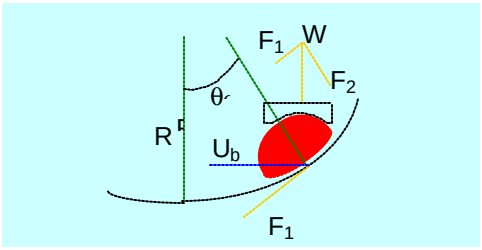
Péndulo Friccional

Los aisladores friccionales funcionan por la vía de limitar la transferencia de corte en la interfaz de aislación al permitir el deslizamiento una vez vencido el roce. La fuerza restitutiva se provee mediante la curvatura de las superficies.



En la figura:

W=peso soportado
R=radio de curvatura del apoyo
F_1=fuerza restitutiva
U_b=desplazamiento del apoyo



$$F_1 = W\sin\theta = \frac{W}{R}U_b$$

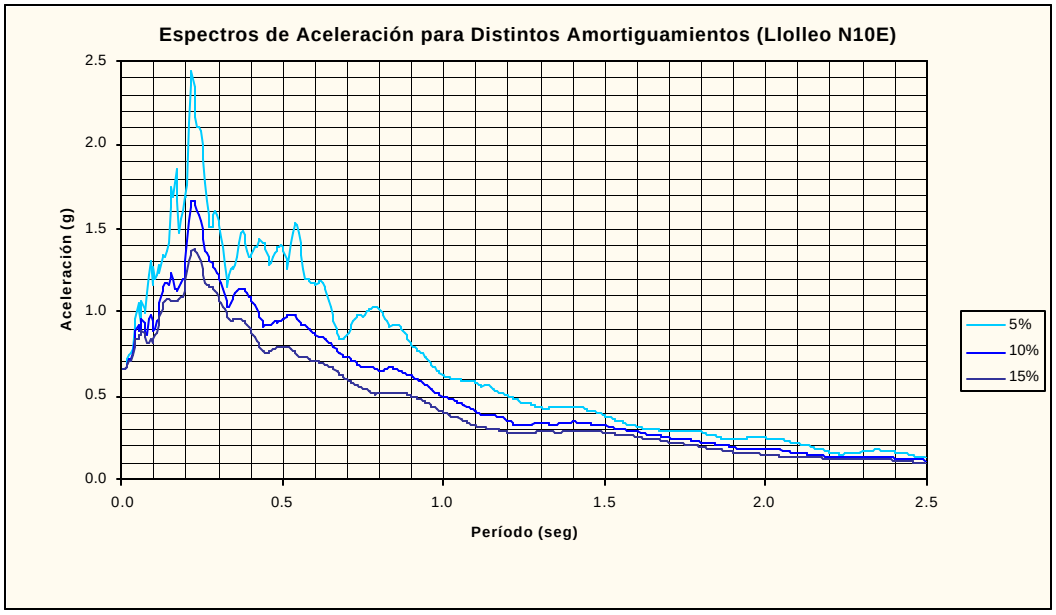
En este tipo de aisladores, el período de vibración depende únicamente del radio de curvatura:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$$

14.3 AMORTIGUACIÓN

Los códigos de diseño sismorresistente han evolucionado desde fuerzas laterales a partir de un coeficiente hacia métodos espectrales, en que se asume que el amortiguamiento del sistema estructural elástico es 5% del amortiguamiento crítico. Además, aceptando que la estructura incursionará en el rango inelástico, se considera un factor de modificación de respuesta por el cual se reducen las fuerzas laterales de diseño. Esta reducción se justifica por lo finito de las capacidades elásticas y por incremento del amortiguamiento efectivo debido a la disipación de energía de modo histerético no lineal.

Los principales efectos del amortiguamiento son: la reducción de la amplitud inicial y la disminución del número de ciclos para reducir la amplitud inicial de la respuesta estructural. Además, en períodos cercanos, disminuye significativamente la amplificación y/o la resonancia.



La figura anterior muestra el efecto del amortiguamiento en las aceleraciones. Se observa su importancia estructural y la conveniencia de incrementarlo mediante la introducción de dispositivos apropiados. Debe tenerse presente, sin embargo, que el análisis de una estructura con amortiguamiento agregado presenta diferencias respecto de una estructura tradicional. Por ejemplo:

1) Aumento del Amortiguamiento: el agregar amortiguadores, además de aumentar, provoca una redistribución de los amortiguamientos modales. Modos de escasa influencia en la respuesta de una estructura tradicional pueden pasar a ser importantes.

2) Amortiguamiento No proporcional: el introducir amortiguadores en lugares específicos hace que el amortiguamiento no sea proporcional.

3) No linearidad del dispositivo de amortiguamiento: una estructura tradicional puede tener un comportamiento lineal o no lineal debido a la fluencia. El dispositivo agregado generalmente tiene una dinámica no lineal en desplazamientos y velocidades.

4) En la medida que aumenta el amortiguamiento, los pseudo espectros de aceleración y velocidad (pSA y pSV) se alejan de sus respectivos espectros (SA y SV). El SA será siempre igual o superior al pSA.

Existe tres grandes grupos en que se puede clasificar los dispositivos para mejorar la respuesta estructural: *sistemas pasivos*, como la aislación sísmica y dispositivos adicionales de disipación de energía; *sistemas activos* que contemplan dispositivos mecánicos cuyas características se modifican durante la respuesta en función del comportamiento; y los *sistemas híbridos* que combinan los dos anteriores.

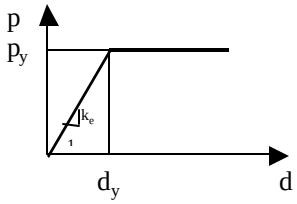
Los principales dispositivos adicionales de disipación de energía son los siguientes.

Tipo	Dispositivo	Principio de Operación
Histerético	Fluencia de Metales	Fluencia de Metales
	Fricción	Deslizamiento Friccional
Visco Elasticidad (VE)	Sólidos VE	Deformación de Polímeros VE
	Fluidos VE	Deformación de Fluidos VE, Paso por orificios

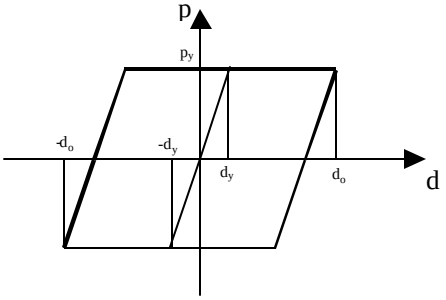
Dispositivos Histeréticos: la disipación de energía depende principalmente de los desplazamientos relativos y no de las velocidades relativas.

Dispositivos Viscoelásticos: la disipación de energía depende de los desplazamientos y de las velocidades relativas.

Diversos modelos matemáticos se han desarrollado para representar la relación no-lineal fuerza-desplazamiento, entre ellos el elastoplástico, el bilineal y el polinomial. El primero tiene las siguientes curvas Fuerza Desplazamiento :



Modelo Elastoplástico
No-Lineal



Modelo Elastoplástico
Cíclico No-Lineal

La rigidez inicial se obtiene determinando experimentalmente el punto de fluencia

$$k_e = \frac{p_y}{d_y}$$

Cuando el desplazamiento supera al de fluencia d_y, la fuerza es igual a p_y. La energía disipada por ciclo (E) es igual al área dentro del ciclo histerético entre (p_y,d_o) y $(-p_y,-d_o)$ que es:

$$E = 4p_y(d_o - d_y) \qquad d_o \geq d_y$$

Por otra parte, en un análisis convencional con amortiguamiento viscoso equivalente, la energía disipada por ciclo es:

$$E = \frac{2\pi^2 c x_o^2}{T}$$

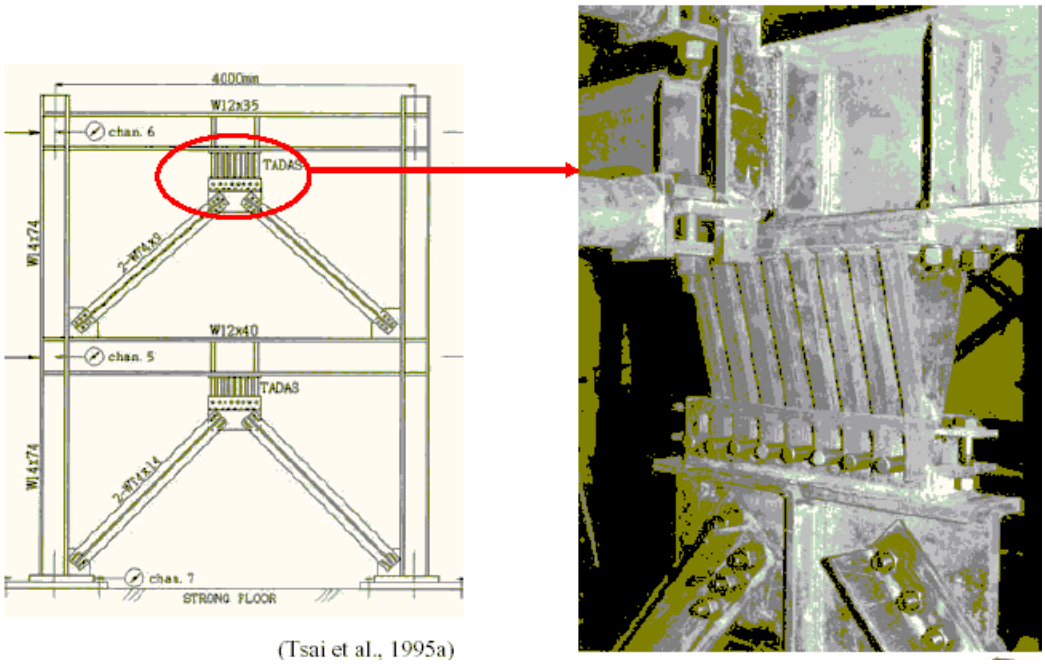
En que x_o es la máxima amplitud del desplazamiento cíclico de período T. Al igualar ambas expresiones, es posible obtener el amortiguamiento viscoso equivalente:

$$c_d = \frac{4p_y(d_o - d_y)T}{2\pi^2 d_o^2}$$

Se observa que el amortiguamiento viscoso equivalente es inversamente proporcional con el máximo desplazamiento d_o y proporcional con T. Es oportuno recordar el buen comportamiento exhibido por el edificio chileno (rígido, con elevada densidad de muros) en el sismo de 1985 caracterizado por un gran número de cruces por cero.

El modelo elastoplástico para dy=0 representa adecuadamente el amortiguamiento friccional.

Los modelos bilineal o polinomial se pueden emplear para representar aproximadamente el comportamiento de fluencia de metales. Un ejemplo de este tipo de dispositivos lo constituye el TADAS (triangular added damping and stiffness), como se muestra en la figura.



(Tsai et al., 1995a)

Los sólidos VE disipan energía cuando se someten a deformación de corte. Se ha observado experimentalmente que la propiedades dependen de la temperatura y la frecuencia.

Los fluidos VE no aportan rigidez. Se ha observado que durante su funcionamiento la temperatura se eleva en forma importante (30°C por ciclo), por lo que debe tomarse en cuenta este fenómeno, por ejemplo, privilegiando diámetros grandes en los dispositivos. La figura siguiente muestra amortiguadores viscosos de 450 kN de capacidad.



14.4 NORMATIVA

La norma NCh2745.Of2003 "Análisis y Diseño de Edificios con Aislación Sísmica - Requisitos" regula en el país el empleo de aislación sísmica en edificios. Este documento está basado en el código Uniform Building Code 1997 y se complementa con la NCh433.Of96 "Diseño Sísmico de Edificios".

A continuación se destaca algunos aspectos de la norma. En primer lugar, sus objetivos:

Objetivos de Desempeño:

1) Resistir sismos pequeños y moderados sin daño en elementos estructurales, componentes no estructurales, y contenidos del edificio.

2) Resistir sismos severos sin que exista:

   a) Falla del sistema de aislación;

   b) Daño significativo a los elementos estructurales

   c) Daño masivo a elementos no estructurales.

Se observa que se pretende un mejor desempeño que en la NCh433: no se acepta daños para un sismo moderado y se limita los daños estructurales para un sismo severo. Para lograr esto se define dos niveles de demanda sísmica:

SDI **Sismo de Diseño**: nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene como mínimo el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años

SMP **Sismo Máximo Posible**: nivel máximo del movimiento del suelo que puede ocurrir en el lugar de edificación dentro del esquema geológico conocido. Se puede considerar como el nivel del movimiento sísmico del suelo que tiene un 10% de probabilidad de ser excedido en 100 años.

El nivel de riesgo SDI es similar al considerado por la norma NCh433. Se permite estimar las demandas del nivel SMP como 1.2 veces las demandas del nivel SDI. Debido al superior nivel de desempeño implícito se permite el valor 1.0 para el coeficiente de importancia en todos los casos.

El sistema de aislación (y cualquier sistema que cruce la interfaz de aislación), debe ser capaz de sostener las deformaciones y cargas correspondientes al SMP, sin fallas. Las características mínimas que debe poseer el sistema de aislación son las siguientes:

1) Tener una gran flexibilidad horizontal de modo de alargar el período fundamental de vibración de la estructura a una zona de menor aceleración espectral;

2) Introducir un nivel de disipación de energía de modo de reducir la demanda de deformación sobre el sistema de aislación; y

3) Proveer una rigidez suficiente para cargas de servicio de la estructura de modo de evitar vibraciones molestas.

Se reconoce que existe diversos dispositivos que permiten cumplir con lo anterior, de los cuales los más empleados son:

LDR	Elastomérico de bajo amortiguamiento	Low Damping Rubber
HDR	Elastomérico de alto amortiguamiento	High Damping Rubber
LRB	Elastomérico con núcleo de plomo	Lead Rubber Bearing
FPS	Péndulo Friccional	Frictional Pendulum System
PTFE	Deslizador teflón-acero	PolyTetraFluoroEthylene

El modelo estructural que se emplee en el análisis de una estructura aislada debe representar, entre otros, la respuesta tridimensional del sistema, la distribución de cargas verticales en los aisladores, y considerar sus características propias. Por ejemplo, si el sistema permite el levantamiento de la estructura, debe representarse este levantamiento y el impacto entre estructura y dispositivo (modelo no-lineal). Otro aspecto importante es el efecto P-Δ debido a la gran deformación que experimenta el sistema de aislación.

Se considera el empleo de diversos métodos de análisis.

El **procedimiento de análisis estático** es permitido para superestructuras de menos de 20 metros (o hasta cinco pisos) ubicadas en suelos I o II y cuyo período efectivo de la estructura aislada no supere 3 segundos, siendo simultáneamente a lo menos tres veces el período de la superestructura supuesta empotrada. A continuación se describe en forma simplificada este procedimiento:

- Se determina el desplazamiento de diseño mínimo D_D (en función del tipo de suelo de fundación y del amortiguamiento).

- Se determina la rigidez secante k_{Dmin} del sistema de aislación correspondiente a D_D.

- Se determina el período efectivo de la estructura aislada $T_D = 2\pi\sqrt{\frac{W}{k_{Dmin} g}}$

- El sistema de aislación, la fundación y todos los elementos estructurales bajo el sistema de aislación, se deben diseñar y construir para resistir una fuerza sísmica lateral mínima V_b:

$$V_b = k_{D\,máx} D_D$$

- La estructura sobre el sistema de aislación se debe diseñar y construir para resistir, como mínimo, una fuerza de corte V_s:

$$V_s = \frac{k_{D\,máx} D_D}{R_I}$$

Notas:

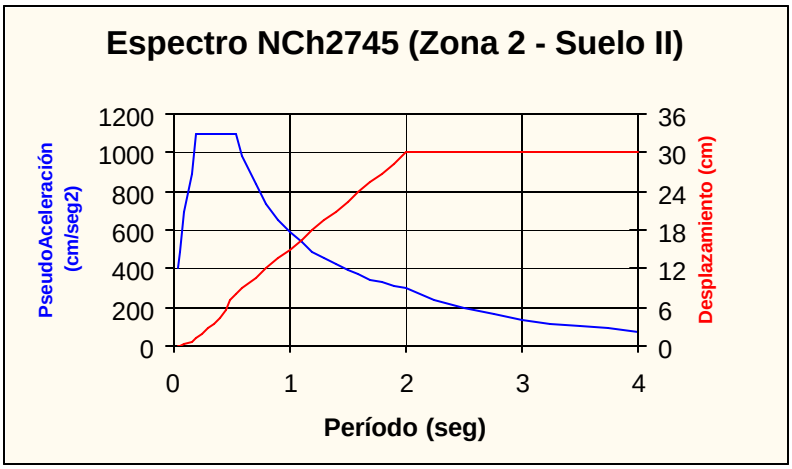
En este resumen se ha ignorado los efectos de la torsión.

El factor de modificación de respuesta de estructuras aisladas sísmicamente R_I, alcanza un valor máximo de 2.

El corte basal de la superestructura V_s se distribuye en altura según la expresión de NCh433.

El **procedimiento de análisis dinámico** puede ser de respuesta espectral o de respuesta en el tiempo. En este último caso se especifica la cantidad y las condiciones que deben cumplir los registros de aceleración que se emplee en el análisis.

En la alternativa de análisis modal se proporciona espectros de Newmark & Hall, los que prevalecen por sobre los de la norma NCh433. Estos espectros tienen la propiedad que pseudoaceleraciones y desplazamientos son compatibles ($S_a=\omega^2 S_d$).



Estos espectros son para 5% de amortiguamiento. El análisis debe considerar dos amortiguamientos distintos: el asociado a los modos fundamentales que corresponden a deformación del sistema de aislación y el que corresponde a los restantes modos, deformación de la estructura propiamente tal. El espectro debe escalarse de acuerdo a estos amortiguamientos modales diferenciados.

Los cortes basales obtenidos del análisis deben compararse con los valores mínimos y de ser inferiores a éstos, todos los parámetros de respuesta deben aumentarse proporcionalmente.

El factor de modificación de respuesta R se emplea para obtener las fuerzas de diseño de la superestructura, cuyas deformaciones relativas de entrepiso no deben exceder de 0.0025 (con lo que permanecerá esencialmente elástica).

14.5 REFERENCIAS

1. Design of Seismic Isolated Structures.
Farzad Naeim & James M. Kelly.

2. Seismic Design with Supplemental Energy Dissipation Devices.
Robert D. Hanson & Tsu T. Soong.

3. Introduction to Structural Motion Control.
Jerome J. Connor.

4. Triangular Added Damping and Stiffness (TADAS).
Yao-Hung Yang & Pen Li.

5. NCh2745.Of2003 Análisis y Diseño de Edificios con Aislación Sísmica.
Instituto Nacional de Normalización (INN).

6. http://www.taylordevices.com